



Carro Elétrico – Modelo 2

Objetivo do Projeto

Construir um Carro Elétrico motorizado utilizando papelão, rodas artesanais e um pequeno sistema elétrico simples. Este modelo possui um visual mais robusto e mecânico, sendo excelente para ensinar princípios básicos de robótica, engenharia e movimento.

O carro utiliza um motor elétrico para girar as rodas e se movimentar sozinho.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Carro Elétrico – Modelo 2
- **Categoria:** Robótica / Engenharia / Maker
- **Nível de dificuldade:** Médio
- **Faixa etária recomendada:** 8 anos ou mais
- **Tempo médio de montagem:** 1 a 2 horas

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças exploram:

- Energia elétrica

- Motores
 - Movimento mecânico
 - Rodas e eixos
 - Engenharia básica
 - Equilíbrio
 - Coordenação motora
 - Criatividade
-

Como o Carro Funciona?

O motor elétrico gira um eixo conectado às rodas.

As rodas empurram o chão para trás.

Como reação:

- o carro se movimenta para frente.

O modelo utiliza:

- estrutura leve,
 - rodas largas,
 - e distribuição simples de peso.
-

Materiais Necessários

Estrutura Principal

- Papelão firme e grosso
-

Rodas

- Papelão grosso em camadas
ou
 - tampinhas grandes
-

Parte Mecânica

- 1 motor DC pequeno
 - Eixos de madeira
ou
 - palitos de churrasco
 - Hélice pequena
(opcional)
 - Elástico
(opcional para transmissão)
-

Parte Elétrica

- 1 pilha AA
ou
 - pilha AAA
ou
 - bateria pequena
 - Fios
 - Interruptor liga/desliga
 - Fita isolante
-

Ferramentas

- Cola quente
 - Tesoura
 - Estilete
 - Régua
 - Alicates
-

Explicando os Componentes para Crianças

Motor

Cria o movimento do carro.

Rodas

Permitem o deslocamento.

Eixos

Ligam as rodas à estrutura.

Bateria

Fornece energia elétrica.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

PASSO 1 — Construindo a Base

Pegue o papelão firme.

Desenhe:

- uma base comprida.

O formato pode lembrar:

- um carro de corrida simples.

Recorte cuidadosamente.

O tamanho ideal é:

- entre 20 e 30 centímetros.
-

PASSO 2 — Criando as Rodas

Pegue papelão grosso.

Desenhe:

- 4 círculos iguais.

Recorte várias camadas.

Cole as camadas para deixar as rodas:

- mais grossas,
- mais resistentes.

Faça um pequeno furo no centro de cada roda.

IMPORTANTE:

As rodas devem ficar:

- equilibradas,
 - e do mesmo tamanho.
-

PASSO 3 — Instalando os Eixos

Faça pequenos furos na base.

Passe os eixos:

- dianteiro,
- e traseiro.

Depois fixe as rodas.

As rodas precisam:

- girar livremente,
 - sem encostar no papelão.
-

PASSO 4 — Instalando o Motor

Fixe o motor na parte superior da base.

O eixo do motor pode:

- encostar diretamente em uma roda,
ou
- utilizar elástico como correia.

Quando o motor girar:

- as rodas traseiras irão girar também.
-

PASSO 5 — Instalando a Bateria

Fixe a pilha ou bateria no centro da estrutura.

Isso ajuda:

- no equilíbrio,

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- e na estabilidade.

Use:

- cola quente,
 - fita,
 - ou suporte simples.
-

PASSO 6 — Fazendo as Ligações Elétricas

Conecte:

- os fios ao motor,
- à bateria,
- e ao interruptor.

Proteja as conexões com:

- fita isolante.

IMPORTANTE:

Evite fios encostando nas rodas.

PASSO 7 — Ajustando o Sistema

Antes do teste:

- gire as rodas manualmente.

Verifique:

- se tudo gira livremente,
 - e se os eixos estão retos.
-

PASSO 8 — Hora do Teste

Coloque o carro em uma superfície lisa.

Ligue o interruptor.

O motor começará a girar.

O Carro Elétrico deverá:

- avançar sozinho,
 - movimentar-se suavemente,
 - e manter o equilíbrio.
-

Se o Carro Não Funcionar Bem

Verifique:

As rodas estão alinhadas?

Rodas tortas dificultam bastante o movimento.

O motor está girando?

Teste diretamente na bateria.

Existe muito atrito?

As rodas precisam girar livremente.

O carro está pesado?

Estruturas leves funcionam melhor.

Como Melhorar o Projeto

Para aumentar a velocidade:

- utilize motor mais forte,
 - reduza o peso,
 - use rodas maiores.
-

Para melhorar a estabilidade:

- aumente a largura dos eixos,
 - alinhe melhor as rodas.
-

Para deixá-lo mais bonito:

- pinte o carro,
 - adicione adesivos,
 - coloque número de corrida,
 - use LEDs.
-

Explicação Científica Simplificada

O motor transforma energia elétrica em movimento.

Esse movimento gira as rodas.

As rodas empurram o chão para trás.

Como reação:

- o carro se move para frente.

Esse é o mesmo princípio utilizado em:

- carros reais,
 - robôs,
 - veículos elétricos.
-

Conceitos Trabalhados

Este projeto ajuda a ensinar:

- Energia elétrica
 - Movimento mecânico
 - Engenharia
 - Rodas e eixos
 - Robótica básica
 - Equilíbrio
-

Cuidados de Segurança

- Utilize estilete apenas com supervisão adulta.

- Tome cuidado com cola quente.
- Não deixe fios desencapados.
- Evite contato com água.

Ideias Extras

Carro Off-Road

Use rodas maiores.

Carro Turbo

Adicione motor mais forte.

Carro Neon

Use LEDs coloridos.

Carro Futurista

Faça pintura metálica.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá um divertido Carro Elétrico funcional capaz de se movimentar sozinho utilizando motor, rodas artesanais e energia elétrica.

Além da diversão, este projeto ajuda crianças a desenvolverem:

- criatividade,
- coordenação motora,
- raciocínio lógico,
- curiosidade científica,
- interesse por robótica e engenharia.